TP 2B

L'équilibre d'un solide · avec une poulie

45 min

Objectif : trouver les conditions d'équilibre d'un objet soumis à deux puis trois forces.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour lever une cuve, le pontier l'accroche avec deux brins d'élingue. La cuve reste immobile en l'air : les forces qui s'exercent sur elle se compensent. À quelles conditions ?

MATÉRIEL

- un statif avec un dynamomètre de 5 N
- trois fils noués en un point O
- une feuille A3, une règle, un crayon
- une poulie sur tige
- deux masses de 400 g

Partie A · Deux forces

1. Accroche la masse de 400 g à un seul dynamomètre.
2. Lis la valeur de la force exercée par le fil sur la masse.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : le dynamomètre indique 3,9 N.

1 Calcule le poids de la masse. Compare avec la valeur lue. RÉA

2 Le fil est-il vertical ? Quel est le sens de la force du fil ? Celui du poids ? APP

3 Écris les trois conditions pour que deux forces se compensent. COM

Partie B · Trois forces

1. Accroche une masse de 400 g au fil vertical. Fais passer le fil 2 sur la poulie et accroche à son bout l'autre masse de 400 g : ce fil tire avec le poids de la masse.
2. Accroche le fil 1 au dynamomètre et déplace le statif jusqu'à ce que les deux fils fassent environ 60° avec la verticale.
3. Lis T_1 au dynamomètre. T_2 est le poids de la masse accrochée à la poulie.
4. Marque deux points sous chaque fil sur la feuille, retire-la, puis trace les trois droites.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : T_1 = 3,9 N et T_2 = 3,9 N ; les trois droites se coupent au point O.

4 Les trois droites d'action se coupent-elles au même point ? ANA

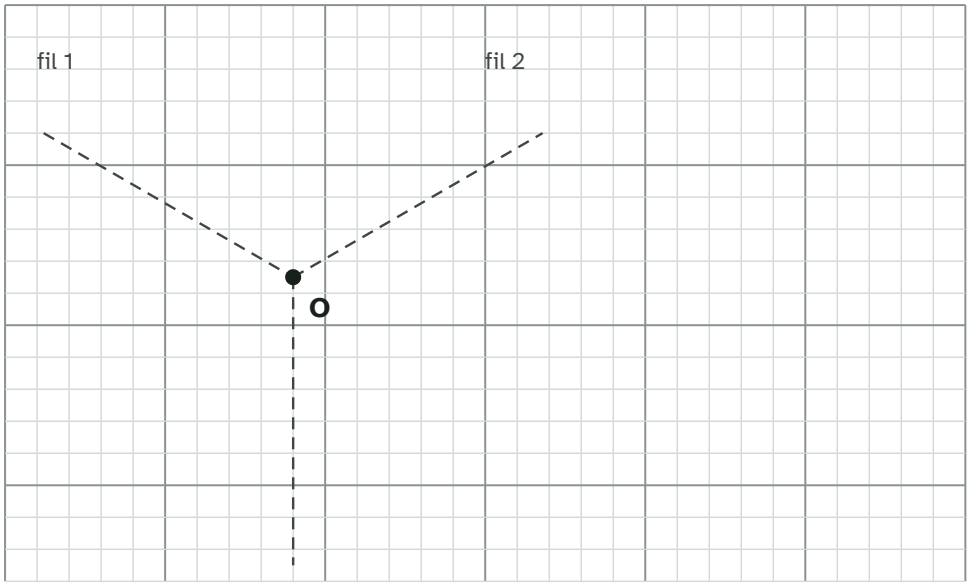
5 Sur le quadrillage, les droites d'action sont déjà tracées. Représente P, T_1 et T_2 à partir de O (1 carreau = 0,5 N). RÉA

TP 2B

L'équilibre d'un solide · avec une poulie

Objectif : trouver les conditions d'équilibre d'un objet soumis à deux puis trois forces.

45 min



Échelle : 1 carreau = 0,5 N.

6 Dans la partie droite du quadrillage, mets les trois flèches bout à bout : P, puis T_2, puis T_1. Que constates-tu ? ANA

7 La masse pèse 3,9 N et chaque fil tire avec 3,9 N. Est-ce surprenant ? Que se passe-t-il si on resserre les fils ? VAL

8 Retour à la situation : écris les deux conditions d'équilibre de la cuve accrochée par deux brins. COM